

소단원
내용 정리

04-2 생명 가능 지대와 생명체

교과서 42~45쪽

I. 우주 탐사와 행성계

■ 생명체가 존재하기 위한 조건

1. 액체 상태의 물

: 생명체가 존재하기 위해서는 액체 상태의 물이 반드시 필요하다.

(1) 물은 다양한 종류의 화학 물질을 녹일 수 있는 용매 다.

→ 물속에서 복잡한 유기물 분자가 생길 수 있다.

(2) 물은 비열 이 크기 때문에 열을 쉽게 보존 한다.

→ 행성의 온도 변화가 완만해져 생명체가 살 수 있는 환경이 오래 유지된다.



▲ 용매로서의 물 · 큰 비열

2. 적절한 표면 온도

- 물이 액체로 있으려면 행성의 표면 온도 가 적절해야 하고, 그러려면 중심별로부터 일정한 거리 만큼 떨어져 있어야 한다.
- 너무 가까우면 모두 증발하고, 너무 멀면 모두 얼어붙는다.

■ 생명 가능 지대

1. 생명 가능 지대

: 물이 액체 상태로 존재할 수 있는 중심별로부터의 거리 범위 를 생명 가능 지대라고 한다.



※ 지구 궤도가 지대의 한가운데가 아니라 왼쪽에 치우쳐 있다는 점에 주목

▲ 태양계의 생명 가능 지대 (교과서 그림 29)

★ 왜 하필 물인가

액체 상태의 물은 화학 반응이 일어날 무대이면서 동시에 온도를 완충해 주는 저장고 역할을 한다. 두 기능을 동시에 하는 물질은 흔하지 않다.

★ 오즈마 계획 (1960)

프랭크 드레이크가 그린뱅크의 26 m 전파 망원경으로 고래자리 타우와 에리다누스자리 엡실론을 150시간 관측했다. 진동수 1420 MHz(파장 21 cm).

결과는 '신호 없음'. 그러나 '무엇을 따져 보아야 하는가'라는 질문이 여기서 시작됐다.

2. 태양계에서 확인하기

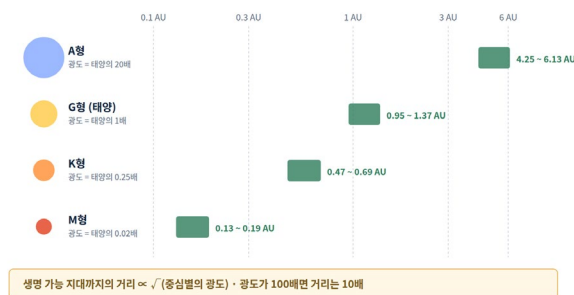
행성	간반지름	생명 가능 지대 기준	물의 상태
금성	0.72 AU	<u>지대보다 안쪽</u>	<u>모두 증발</u>
지구	1.00 AU	지대 안	액체로 존재
화성	1.52 AU	<u>지대보다 바깥쪽</u>	<u>모두 얼어붙음</u>

3. 중심별의 광도와 생명 가능 지대

Q1. 광도가 1인 별과 광도가 4인 별이 있다. 두 별에서 똑같은 거리에 행성을 하나씩 둔다면, 각 행성이 받는 에너지는 어떻게 다른가?

· 행성이 받는 에너지는 중심별의 광도에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다. 같은 거리라도 받는 에너지가 네 배 다르다.

→ 중심별의 광도가 클수록 생명 가능 지대는 중심별로부터 멀어지고 폭도 넓어진다.



▲ M형·K형·G형 별의 생명 가능 지대 (참구하기 1)

Q2. M형, K형, G형 별 중 생명 가능 지대가 중심별로부터 가장 멀고 폭도 가장 넓은 것은 무엇이며, 그 까닭은 무엇인가?

· 주계열성은 질량이 클수록 표면 온도가 높고 광도가 크다.

→ 따라서 셋 중 G형이 가장 멀고 폭도 가장 넓다.

★ 거리만 보면 안 된다

광도가 4배인 별에서는 같은 에너지를 받는 거리가 2배가 된다. 곧 생명 가능 지대의 거리는 $\sqrt{L}$ 에 비례한다.

★ 계산해 보면

M형 $L = 0.02 \rightarrow 0.14$ AU

K형 $L = 0.25 \rightarrow 0.50$ AU

G형 $L = 1 \rightarrow 1.00$ AU

A형 $L = 20 \rightarrow 4.47$ AU

★ 지대의 폭

태양의 경우 대략 0.95 AU ~ 1.37 AU. 지구는 그 안쪽에 자리 잡고 있다.

■ 중심별의 진화와 생명 가능 시대

Q3. 태양이 주계열성 단계를 지나 적색 거성이 되면 생명 가능 시대는 어떻게 변하는가? 표면 온도가 낮아지는데도 그렇게 되는 까닭을 함께 쓰시오.

1. 주계열성 단계 이후의 변화

- 태양과 같은 별이 적색 거성이 되면 어떻게 달라지는지 한 칸씩 채워 보자.

표면 온도	별의 크기	광도	생명 가능 시대
<u>낮아진다 ↓</u>	<u>매우 커진다 ↑</u>	<u>커진다 ↑</u>	<u>바깥쪽으로 이동 · 폭 확대</u>

- * 판단 기준은 표면 온도 하나가 아니라 중심별의 **광도**다. 표면 온도가 낮아져도 반지름이 훨씬 크게 늘면 광도는 오히려 커진다.

■ 생명체가 존재할 그 밖의 조건

1. 중심별의 질량이 너무 클 때

- 별의 수명 이 짧아, 생명체가 출현하여 진화할 시간이 확보되지 않는다.
- 지구에 지적 생명체가 처음 나타난 것은 지구가 태어난 뒤 약 40억 년이 지나서였다.

2. 중심별의 질량이 너무 작을 때

- 수명은 길지만 생명 가능 시대가 중심별에 매우 가깝고 폭도 좁다.
- 시대가 가까우면 행성의 자전 주기와 공전 주기가 같아진다 (동주기 자전) → 한쪽 면은 늘 낮, 반대 면은 늘 밤이 되어 살기 어렵다.

3. 행성 자체가 갖추어야 할 조건

- (1) 자외선을 막아 주고 기압을 유지해 주는 대기
- (2) 우주에서 오는 고에너지 입자를 차단해 주는 자기장

★ 자주 하는 실수

'표면 온도가 낮아졌으니 시대도 안쪽으로 온다'고 답하기 쉽다. 광도 $= 4\pi R^2 \sigma T^4$ 이므로 R이 크게 늘면 T가 낮아져도 광도는 커진다.

★ 드레이크 방정식

교신 가능한 문명의 수를 여러 조건의 곱으로 나타낸 식. 앞쪽 항은 천문학으로 추정할 수 있지만 뒤쪽 항은 아직 값을 모른다.

★ 동주기 자전

자전이 멈춘 것이 아니라, 자전 주기와 공전 주기가 같아진 상태다. 달이 지구에 늘 같은 면만 보이는 것과 같다.

■ 확인 문제 — 외계 행성 자료로 논증하기

구분	GJ 414Ac	Kepler-62e	TOI-776c
진반지름 a (AU)	1.43	0.43	0.10
공전 주기 P (일)	748.3	122.4	15.7
복사 평형 온도 (K)	123 ± 13	270 ± 15	415 ± 10
행성 유형	기체형	암석형	암석형
중심별 나이 (십억 년)	12.4	7.0	7.8

Q4. 위 표의 복사 평형 온도와 행성 유형을 근거로 삼아, 생명체 탐사를 위해 우선 관측할 후보를 하나 고르고 까닭을 두 가지 쓰시오.

· 후보 : Kepler-62e 아직 확인하지 못한 것 : 대기-실제 물의 존재

Q5. 표의 a와 P로 중심별의 질량을 구해 보자. $M = a^3 \div P^2$ (P는 년, 1년 = 365일)

중심별	a (AU)	P (년)	a^3	P^2	$M = a^3 \div P^2$	표의 값
GJ 414A	1.43	2.049	2.924	4.197	<u>0.70</u>	0.65
Kepler-62	0.43	0.335	0.0795	0.1123	<u>0.71</u>	0.69
TOI-776	0.10	0.043	0.0010	0.00185	<u>0.54</u>	0.54

■ 마무리 확인 — 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×

㉠ 교과서 정리 노트 — 생명체가 존재하려면 액체 상태의 물이 필요하다.

- ① (×) 생명 가능 지대에 있으면 생명체의 존재가 확인된 것이다.
- ② (○) 중심별의 광도가 커지면 같은 에너지를 받는 거리는 멀어진다.
- ③ (×) 표면 온도가 낮아지면 지대는 언제나 안쪽으로 이동한다.
- ④ (×) 동주기 자전이란 행성의 자전이 멈춘 상태를 말한다.
- ⑤ (○) 질량이 매우 큰 별 주위에서는 지적 생명체가 출현할 시간이 부족하다.

★ 복사 평형 온도란

대기의 온실 효과를 고려하지 않고 계산한 온도다. 실제 표면 온도와는 다르다. 물이 액체로 있으려면 대략 273 K ~ 373 K 여야 한다.

★ Q5 보충

계산값과 표의 값이 조금 다른 것은 행성의 질량을 무시한 근사식이기 때문이다. 케플러 제3법칙은 이렇게 '별의 무게를 재는 저울'로 쓰인다.

★ Q4 채점 기준

① 복사 평형 온도 270 K가 물이 액체로 있을 수 있는 범위에 걸쳐 있다 ② 암석형이라 표면에 물이 고일 수 있다. 두 가지를 모두 써야 한다.